

Terminale-S

MATHÉMATIQUES

Bac S1/S2 2024 : Épreuve Officielle de Mathématiques (1er Groupe)

Auteur / Établissement : Office du Baccalauréat du Sénégal

Épreuve officielle intégrale du Baccalauréat S1 & S2 de la session 2024 au Sénégal : Nombres complexes et similitudes planes directes, Probabilités & loi binomiale, Problème d'analyse avec fonctions exponentielles et calcul intégral.

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

OFFICE DU BACCALAURÉAT - SÉRIES S1 & S2 - SESSION 2024

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES (DURÉE : 4 HEURES - COEFFICIENTS : S1 = 8 ; S2 = 6)

EXERCICE 1 : NOMBRES COMPLEXES ET GÉOMÉTRIE DU PLAN (5 points)

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct (O, u, v) d'unité graphique 2 cm.**1. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $z^2 - 2z + 4 = 0$.**Écrire les solutions z_1 et z_2 , sous forme exponentielle (avec $\text{Im}(z_1) > 0$).**2. On désigne par A, B et C les points d'affixes respectives :** $z_A = 3 + i$; $z_B = 3 - i$; $z_C = 2i$.

a) Placer les points A, B et C dans le repère.

b) Calculer le module et un argument du quotient : $Z = (z_C - z_A) / (z_B - z_A)$.

c) En déduire la nature exacte du triangle ABC.

3. Soit S la similitude plane directe qui transforme A en B et laisse invariant le point O.Déterminer l'écriture complexe de S, son rapport k et son angle de rotation θ .

EXERCICE 2 : PROBABILITÉS ET VARIABLES ALÉATOIRES (4 points)

Une urne contient 10 boules indiscernables au toucher :

- 5 boules vertes numérotées de 1 à 5 ;

- 3 boules rouges numérotées de 1 à 3 ;

- 2 boules blanches numérotées 1 et 2.

On tire simultanément au hasard 3 boules de l'urne.

1. Justifier que le nombre total de tirages possibles est égal à 120.**2. Calculer la probabilité des événements suivants :**

- A : « Obtenir 3 boules de la même couleur » ;

- B : « Obtenir au moins une boule blanche » ;

- C : « Obtenir 3 boules portant des numéros impairs ».

3. Soit X la variable aléatoire qui, à chaque tirage de 3 boules, associe le nombre de boules blanches obtenues.

a) Déterminer les valeurs prises par X.

b) Déterminer la loi de probabilité de X.

c) Calculer l'espérance mathématique $E(X)$ et la variance $V(X)$.

PROBLÈME D'ANALYSE (11 points)

PARTIE A : Étude d'une fonction auxiliaire g

Soit la fonction g définie sur $]0, 1[$ par : $g(x) = (1 - x)e^x + 1$.**1. Calculer les limites de g en 0^- et en 1^- .****2. Étudier les variations de g et dresser son tableau de variations complet.**

3. Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution $\pm$ sur $\mathbb{R}$. Justifier.

4. En déduire le signe de $g(x)$ sur $\mathbb{R}$ suivant les valeurs de x .

PARTIE B : Étude de la fonction principale f

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = (x - 2)e^x + x + 1$.

On note (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé (O, i, j) .

1. Déterminer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.

2. Montrer que la droite (D) d'équation $y = x + 1$ est asymptote à (C_f) en $-\infty$.

Étudier la position relative de (C_f) par rapport à (D) .

3. Montrer que pour tout réel x : $f'(x) = g(x)$.

4. En déduire le tableau de variations de f . Montrer que $f(\pm\infty) = \pm + 1 - (1 / (\pm\infty))$.

5. Construire la droite (D) et la courbe (C_f) .

=====

CORRECTION DÉTAILLÉE :

EXERCICE 1 :

$$1. \Delta = (-2 \times 3)^2 - 4(1)(4) = 12 - 16 = -4 = (2i)^2.$$

$$z_+ = (2 \times 3 + 2i) / 2 = 3 + i = 2 e^{i \pi/6}.$$

$$z_- = (2 \times 3 - 2i) / 2 = 3 - i = 2 e^{-i \pi/6}.$$

$$2. b) Z = (2i - (3 + i)) / (3 - i - (3 + i)) = (-3 + i) / (-2i) = (1/2) + i(3/2) =$$

$$c) |Z| = 1 \Rightarrow AC = AB. \arg(Z) = \pi/3 \Rightarrow (\angle B, \angle C) = \pi/3.$$

Le triangle ABC est donc équilatéral.

3. Similitude $S : z' = az + b$. Point invariant $O \Rightarrow b = 0$.

$$S(A) = B \Rightarrow z_B = a z_A \Rightarrow a = z_B / z_A = e^{-i \pi/3}.$$

Rapport $k = |a| = 1$. Angle $\theta = -\pi/3$. Il s'agit d'une rotation de centre O et d'angle $-\pi/3$.

EXERCICE 2 :

1. Tirage simultané de 3 parmi 10 : $C(10, 3) = (10 \times 9 \times 8) / (3 \times 2 \times 1) = 120$ tirages.

2. $P(A) = [C(5, 3) + C(3, 3)] / 120 = (10 + 1) / 120 = 11 / 120$.

- $P(B) = 1 - P(\text{aucune blanche}) = 1 - C(8, 3)/120 = 1 - 56/120 = 64/120 = 8/15$.

- $P(C)$: boules impaires = 3 vertes (1,3,5) + 2 rouges (1,3) + 1 blanche (1) = 6 boules impaires.

$$P(C) = C(6, 3) / 120 = 20 / 120 = 1/6.$$

3. a) $X \in \{0 ; 1 ; 2\}$.

$$b) P(X = 0) = C(8, 3)/120 = 56/120 = 7/15.$$

$$P(X = 1) = [C(2, 1) \times C(8, 2)] / 120 = (2 \times 28) / 120 = 56/120 = 7/15.$$

$$P(X = 2) = [C(2, 2) \times C(8, 1)] / 120 = (1 \times 8) / 120 = 8/120 = 1/15.$$

$$c) E(X) = 0 \times 7/15 + 1 \times 7/15 + 2 \times 1/15 = 9/15 = 3/5 = 0,6 \text{ boule blanche.}$$

PROBLÈME :

PARTIE A :

1. $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 1$ (car $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$).

$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$.

2. $g'(x) = -e^x + (1 - x)e^x = -xe^x$.

Sur $]-\infty ; 0]$, $g'(x) \geq 0 \Rightarrow g$ croissante. Sur $[0 ; +\infty[$, $g'(x) \leq 0 \Rightarrow g$ décroissante.
Maximum en 0 : $g(0) = 2$.

3. Sur $[0 ; +\infty[$, g est continue et strictement décroissante de 2 vers $-\infty$.

D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique $\pm$ tel que $g(\pm) = 0$.
 $g(1,27) \approx 0,04 > 0$ et $g(1,28) \approx -0,01 < 0 \Rightarrow 1,27 < \pm < 1,28$.

4. Signe : $g(x) > 0$ pour $x \in]-\infty ; \pm[$ et $g(x) < 0$ pour $x \in]\pm ; +\infty[$.

EXERCICES D'APPLICATION & ANNALES D'EXAMEN

Exercice 1 :

Calculer l'intégrale $I = \int_0^1 (x - 2)e^x dx$ par intégration par parties.

Corrigé officiel :

On pose $u(x) = x - 2 \Rightarrow u'(x) = 1$; $v'(x) = e^x \Rightarrow v(x) = e^x$.
 $I = [(x - 2)e^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx$
 $= 3 - 2e \approx -2,436$.